DISEÑO TECNICO

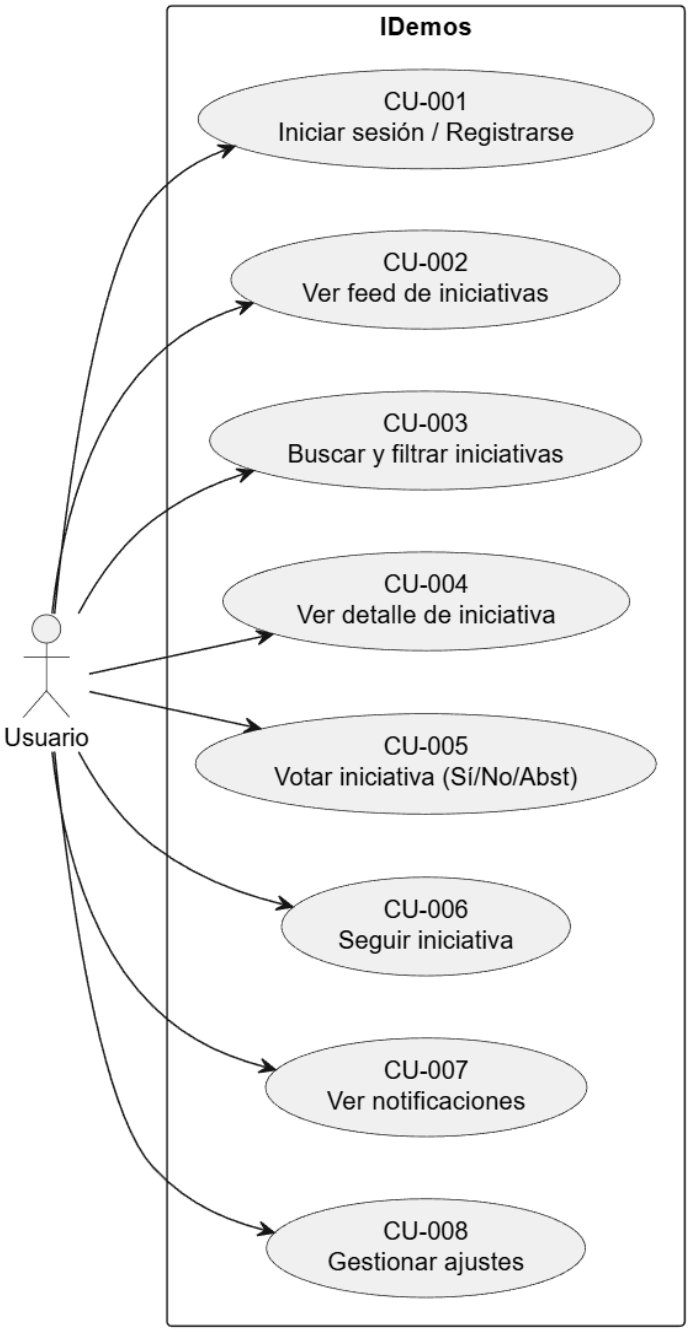
TFG APLICACIONES MOVILES

Kevin Caballero

Definición de casos de uso **2**
UML casos de uso 2
Listado de casos de uso 3
Diseño de arquitectura **7**
UML base de datos 7
UML clases 7
UML arquitectura 11

Definición de casos de uso

UML casos de uso



Este diagrama muestra los casos de uso del MVP de IDemos. Se identifica el usuario como único actor y las funcionalidades principales del sistema son autenticación, consulta y búsqueda de iniciativas, acceso al detalle, votación, seguimiento, notificaciones y ajustes. En el alcance definido, el acceso a la aplicación requiere iniciar sesión o registrarse (CU-001), por lo que el resto de casos de uso se ejecutan con el usuario autenticado.

Listado de casos de uso

Identificador	**CU-001**
Nombre	Iniciar sesión / Registrarse
Prioridad	Alta
Descripción	Permite al usuario crear una cuenta o iniciar sesión para acceder a la aplicación
Actores	Usuario
Pre-condiciones	-
Iniciado por	Usuario desde la pantalla principal
Flujo	1. El usuario abre la app y selecciona “Registrarse” o “Iniciar sesión”. 2. El sistema muestra el formulario correspondiente. 3. El usuario introduce sus credenciales (y datos básicos si es registro). 4. El sistema valida la información. 5. Si es correcto, el sistema inicia sesión y crea un token/sesión. 6. El sistema redirige al usuario a “Inicio”.
Post-condiciones	Usuario autenticado con sesión activa
Notas	Si las credenciales son inválidas o faltan datos, se muestra el tipico mensaje de error y se permite reintentar

Identificador	**CU-002**
Nombre	Ver feed de iniciativas
Prioridad	Alta
Descripción	Permite al usuario consultar el listado de iniciativas y navegar por el feed
Actores	Usuario
Pre-condiciones	Usuario autenticado
Iniciado por	Usuario
Flujo	1. El usuario accede a la pestaña “Inicio”. 2. El usuario selecciona el tipo de iniciativas 3. El sistema carga y muestra el listado con tarjetas 4. El usuario navega haciendo scroll para ver más iniciativas.
Post-condiciones	Usuario autenticado con sesión activa
Notas	-

Identificador	**CU-003**
Nombre	Buscar y filtrar iniciativas
Prioridad	Alta
Descripción	Permite buscar iniciativas por texto y aplicar filtros
Actores	Usuario
Pre-condiciones	Usuario autenticado
Iniciado por	Usuario
Flujo	1. El usuario accede a la pestaña “Buscar”. 2. Introduce un texto de búsqueda. 3. (Opcional) Abre el panel de filtros y selecciona criterios 4. Pulsa “Aplicar”. 5. El sistema muestra el listado de resultados.
Post-condiciones	Usuario autenticado con sesión activa
Notas	Si no hay resultados, se muestra estado vacío con sugerencias

Identificador	**CU-004**
Nombre	Ver detalle de iniciativa
Prioridad	Alta
Descripción	Permite consultar la información detallada de una iniciativa y sus fuentes.
Actores	Usuario
Pre-condiciones	Usuario autenticado y existe una iniciativa seleccionada
Iniciado por	Usuario
Flujo	1. El usuario selecciona una iniciativa desde el feed o búsqueda. 2. El sistema abre la pantalla “Detalle”. 3. El sistema muestra datos clave 4. El sistema muestra el timeline de tramitación. 5. El sistema muestra el resumen neutral generado por IA 6. El usuario puede abrir enlaces a fuentes oficiales
Post-condiciones	-
Notas	

Identificador	**CU-005**
Nombre	Votar iniciativa
Prioridad	Alta
Descripción	Permite al usuario registrar un voto ciudadano no vinculante sobre una iniciativa
Actores	Usuario
Pre-condiciones	Usuario autenticado, existe una iniciativa seleccionada y el usuario no votó
Iniciado por	Usuario
Flujo	1. En el detalle, el usuario selecciona Sí/No/Abstención. 2. El sistema valida que el usuario no haya votado antes en esa iniciativa. 3. El sistema registra el voto. 4. El sistema actualiza los resultados agregados. 5. El sistema muestra los resultados actualizados en pantalla.
Post-condiciones	Voto almacenado y agregados actualizados
Notas	-

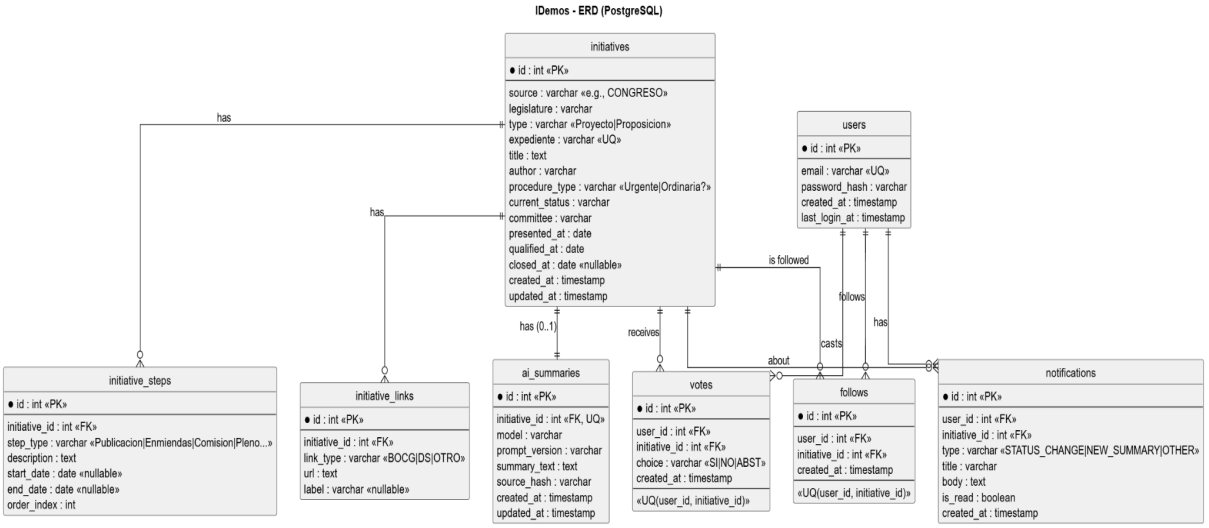
Identificador	**CU-006**
Nombre	Seguir iniciativa
Prioridad	Media
Descripción	Permite al usuario seguir una iniciativa para recibir notificaciones de cambios
Actores	Usuario
Pre-condiciones	Usuario autenticado y existe una iniciativa seleccionada
Iniciado por	Usuario
Flujo	1. En el detalle, el usuario pulsa la estrella de “Seguir” 2. El sistema registra la suscripción usuario/iniciativa. 3. El sistema actualiza la interfaz mostrando el estado “Siguiendo”.
Post-condiciones	La iniciativa queda marcada como seguida por el usuario
Notas	-

Identificador	**CU-007**
Nombre	Ver notificaciones
Prioridad	Media
Descripción	Permite al usuario consultar notificaciones relacionadas con iniciativas seguidas
Actores	Usuario
Pre-condiciones	Usuario autenticado y existencia de notificaciones o iniciativas seguidas
Iniciado por	Usuario
Flujo	1. El usuario accede a la pestaña “Notificaciones”. 2. El sistema carga las notificaciones del usuario. 3. El sistema muestra el listado ordenado por fecha. 4. El usuario selecciona una notificación. 5. El sistema abre el detalle de la iniciativa correspondiente (CU-004).
Post-condiciones	
Notas	Si no hay notificaciones, se muestra estado vacío

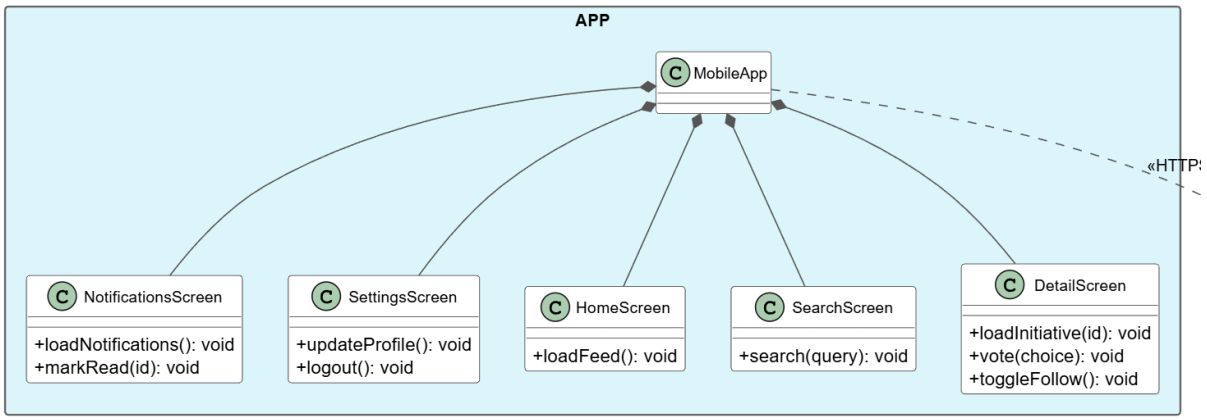
Identificador	**CU-008**
Nombre	Gestionar ajustes
Prioridad	Baja
Descripción	Permite al usuario consultar y modificar preferencias básicas de la aplicación
Actores	Usuario
Pre-condiciones	Usuario autenticado
Iniciado por	Usuario
Flujo	1. El usuario accede a la pestaña “Ajustes”. 2. El usuario visualiza la información de cuenta. 3. El usuario modifica preferencias disponibles 4. El sistema guarda los cambios.
Post-condiciones	Preferencias actualizadas
Notas	Incluye el botón para cerrar sesion

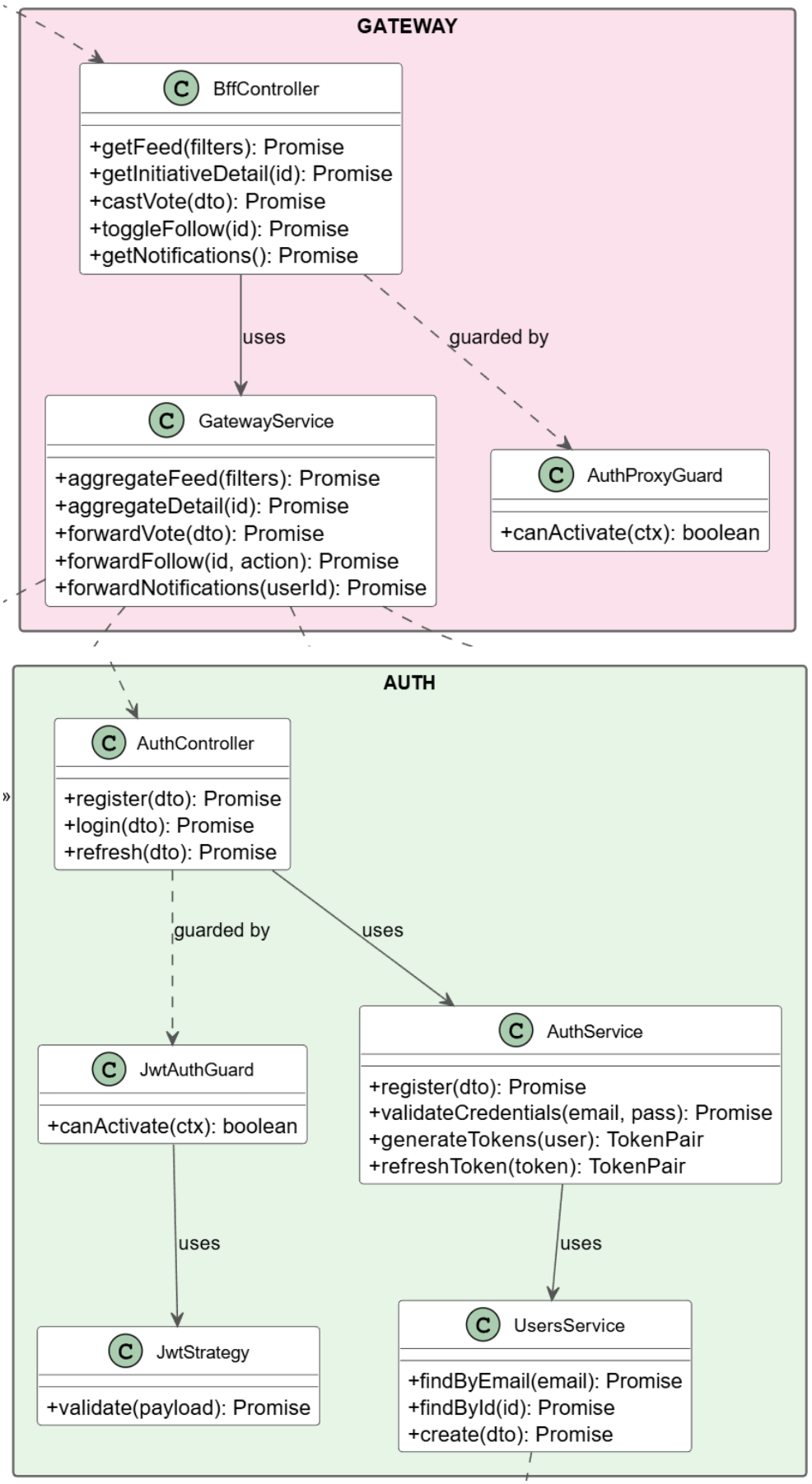
Diseño de arquitectura

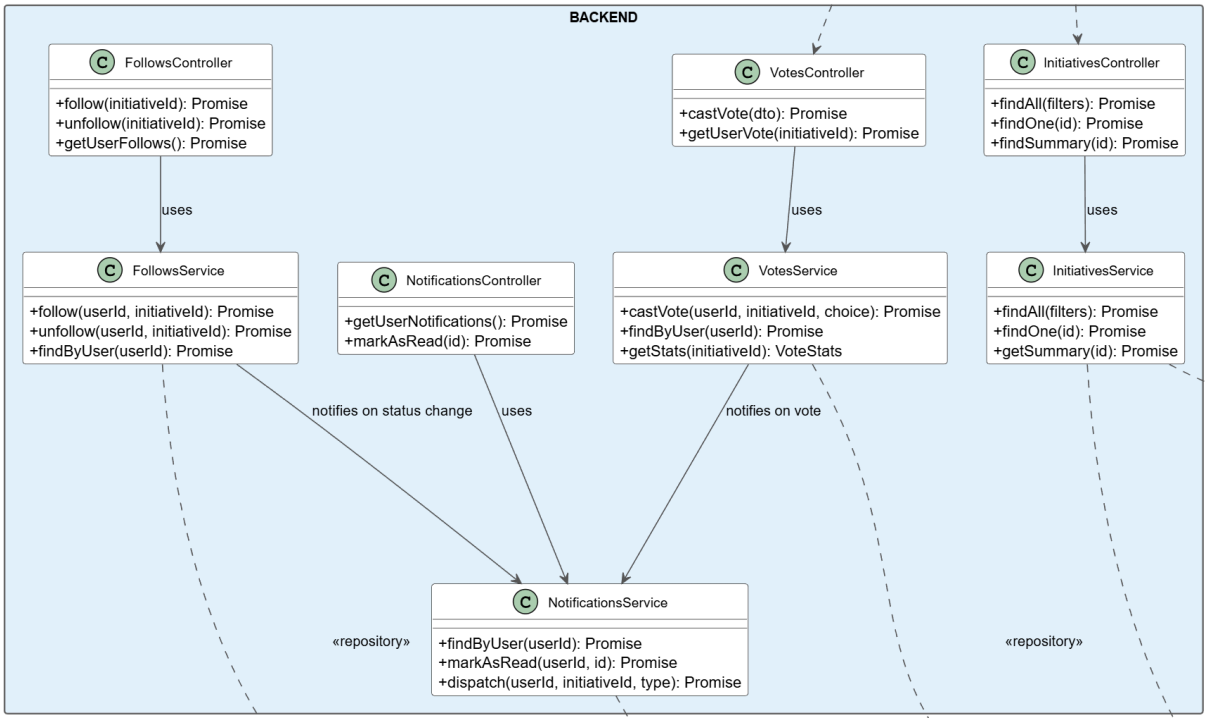
UML base de datos

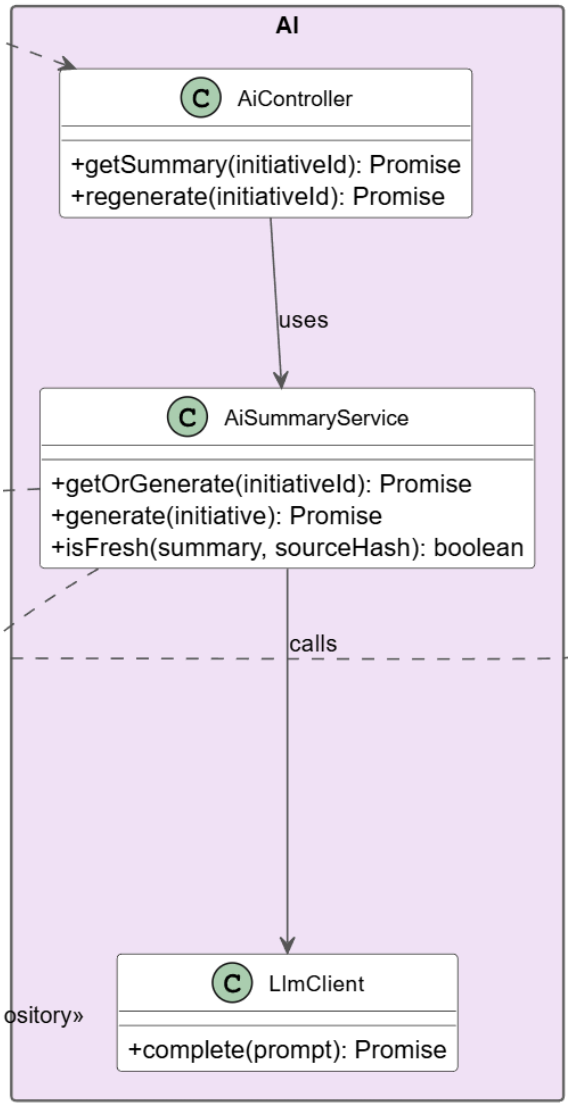


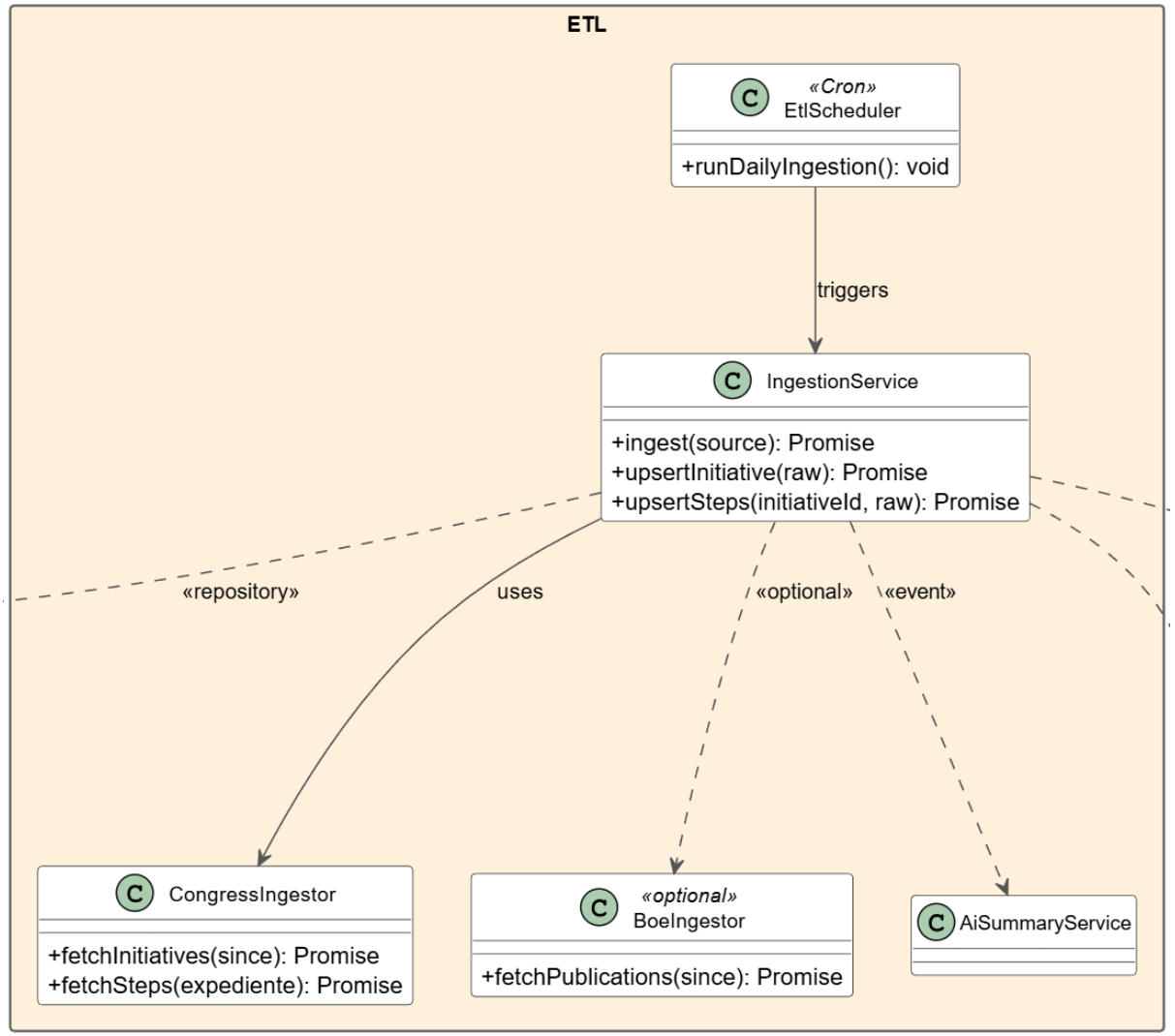
UML clases

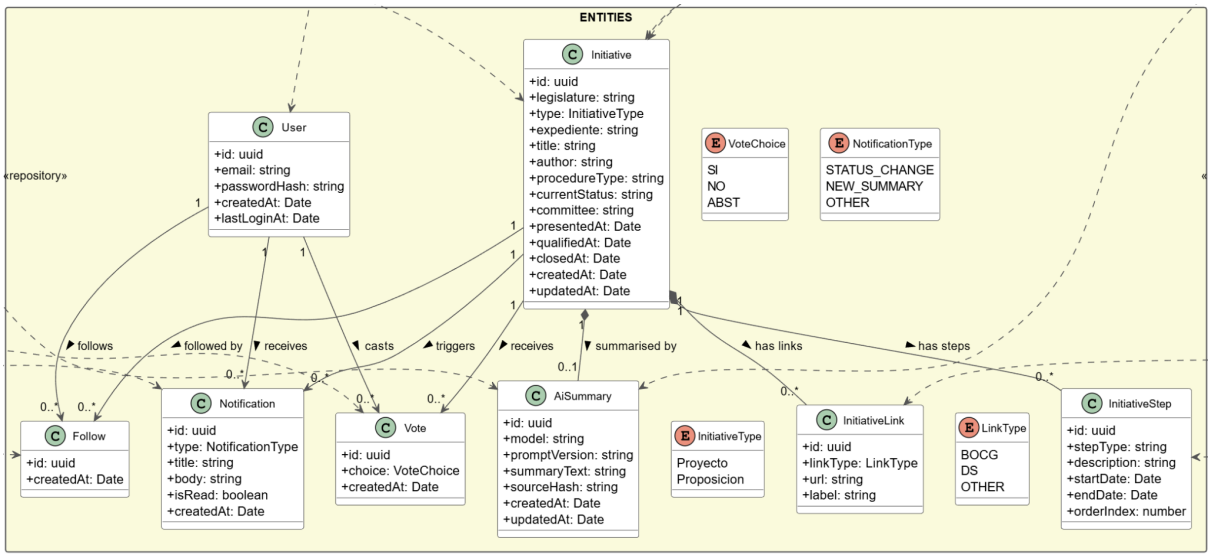
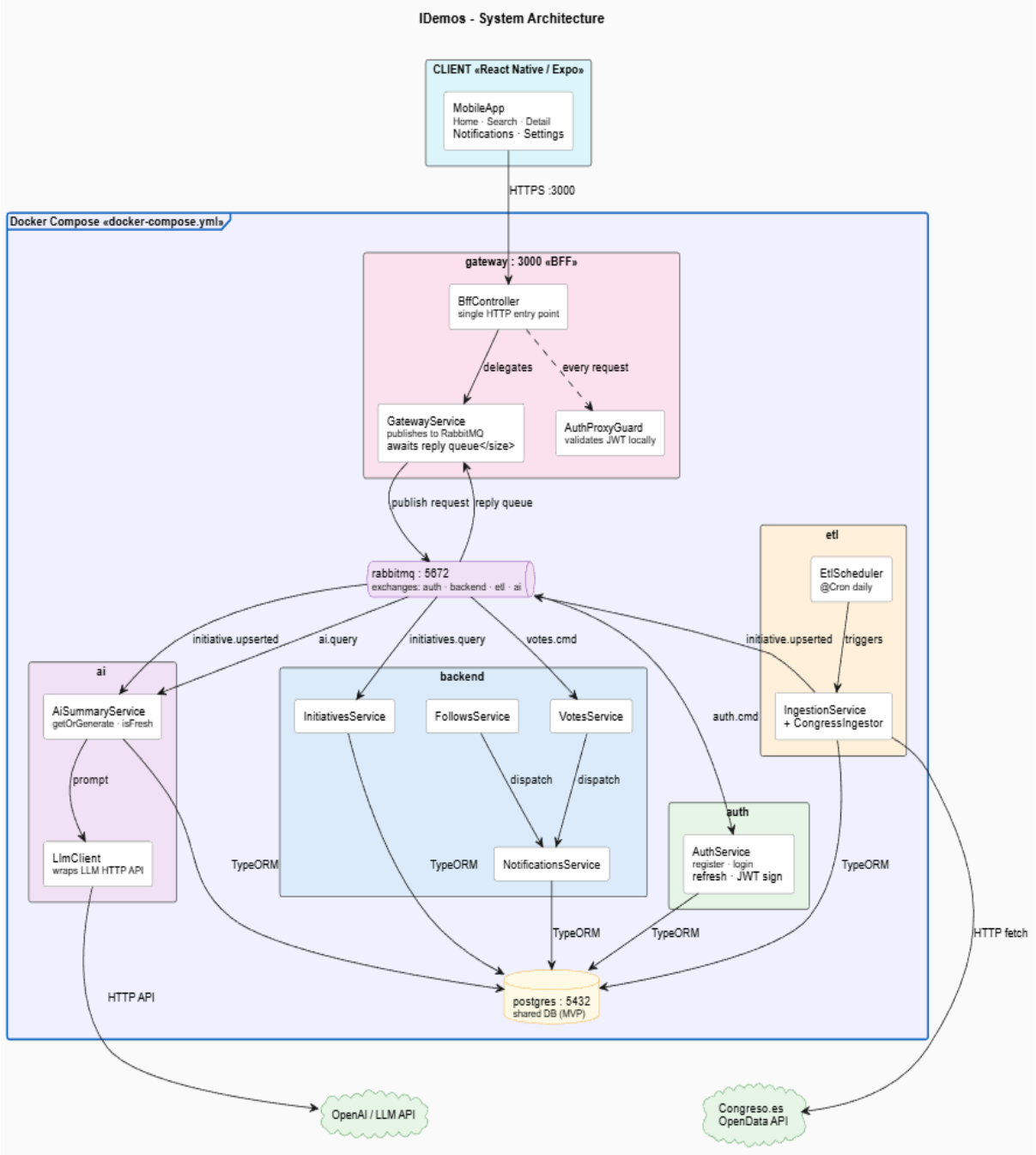



GATEWAY
BffController
+getFeed(filters): Promise
+getInitiativeDetail(id): Promise
+castVote(dto): Promise
+toggleFollow(id): Promise
+getNotifications(): Promise
uses
guarded by
GatewayService
+aggregateFeed(filters): Promise
+aggregateDetail(id): Promise
+forwardVote(dto): Promise
+forwardFollow(id, action): Promise
+forwardNotifications(userId): Promise
AuthProxyGuard
+canActivate(ctx): boolean
AUTH
AuthController
+register(dto): Promise
+login(dto): Promise
+refresh(dto): Promise
guarded by
uses
JwtAuthGuard
+canActivate(ctx): boolean
AuthService
+register(dto): Promise
+validateCredentials(email, pass): Promise
+generateTokens(user): TokenPair
+refreshToken(token): TokenPair
uses
uses
JwtStrategy
+validate(payload): Promise
UsersService
+findByEmail(email): Promise
+findById(id): Promise
+create(dto): Promise


BACKEND
FollowsController
+follow(initiativeId): Promise
+unfollow(initiativeId): Promise
+getUserFollows(): Promise
VotesController
+castVote(dto): Promise
+getUserVote(initiativeId): Promise
InitiativesController
+findAll(filters): Promise
+findOne(id): Promise
+findSummary(id): Promise
uses
uses
uses
FollowsService
+follow(userId, initiativeId): Promise
+unfollow(userId, initiativeId): Promise
+findByUser(userId): Promise
NotificationsController
+getUserNotifications(): Promise
+markAsRead(id): Promise
VotesService
+castVote(userId, initiativeId, choice): Promise
+findByUser(userId): Promise
+getStats(initiativeId): VoteStats
InitiativesService
+findAll(filters): Promise
+findOne(id): Promise
+getSummary(id): Promise
notifies on status change
uses
notifies on vote
NotificationsService
+findByUser(userId): Promise
+markAsRead(userId, id): Promise
+dispatch(userId, initiativeId, type): Promise
«repository»
«repository»


AI
AiController
+getSummary(initiativeId): Promise
+regenerate(initiativeId): Promise
uses
AiSummaryService
+getOrGenerate(initiativeId): Promise
+generate(initiative): Promise
+isFresh(summary, sourceHash): boolean
calls
LlmClient
+complete(prompt): Promise
ository»


ETL
«Cron»
EtlScheduler
+runDailyIngestion(): void
triggers
IngestionService
+ingest(source): Promise
+upsertInitiative(raw): Promise
+upsertSteps(initiativeId, raw): Promise
«repository»
uses
«optional»
«event»
CongressIngestor
+fetchInitiatives(since): Promise
+fetchSteps(expediente): Promise
«optional»
BoeIngestor
+fetchPublications(since): Promise
AiSummaryService


ENTITIES
«repository»
User
+id: uuid
+email: string
+passwordHash: string
+createdAt: Date
+lastLoginAt: Date
Initiative
+id: uuid
+legislature: string
+type: InitiativeType
+expediente: string
+title: string
+author: string
+procedureType: string
+currentStatus: string
+committee: string
+presentedAt: Date
+qualifiedAt: Date
+closedAt: Date
+createdAt: Date
+updatedAt: Date
VoteChoice
SI
NO
ABST
NotificationType
STATUS_CHANGE
NEW_SUMMARY
OTHER
follows
followed by
receives
casts
triggers
receives
summarised by
has links
has steps
Follow
+id: uuid
+createdAt: Date
Notification
+id: uuid
+type: NotificationType
+title: string
+body: string
+isRead: boolean
+createdAt: Date
Vote
+id: uuid
+choice: VoteChoice
+createdAt: Date
AiSummary
+id: uuid
+model: string
+promptVersion: string
+summaryText: string
+sourceHash: string
+createdAt: Date
+updatedAt: Date
InitiativeType
Proyecto
Proposicion
InitiativeLink
+id: uuid
+linkType: LinkType
+url: string
+label: string
LinkType
BOCG
DS
OTHER
InitiativeStep
+id: uuid
+stepType: string
+description: string
+startDate: Date
+endDate: Date
+orderIndex: number

UML arquitectura